

Перечень основных терминов и понятий

по курсу "Линейная алгебра и аналитическая геометрия" (2-й семестр)

Все определения приводятся в учебном пособии:

Бортаковский А.С., Пегачкова Е.А. Типовые задачи по линейной алгебре. Часть 2. М.: Доброе слово, 2017.

Векторное (линейное) пространство.

Линейная зависимость и линейная независимость элементов векторного пространства.

Размерность и базис векторного пространства.

Линейная оболочка подмножества векторного пространства.

Матрица перехода от базиса к базису.

Подпространство векторного пространства.

Пересечение и алгебраическая сумма подпространств.

Прямая сумма, алгебраическое дополнение подпространства.

Евклидово пространство.

Основные метрические понятия (длина вектора, угол между векторами).

Ортогональные векторы.

Ортогональный (ортонормированный) базис.

Ортогональное дополнение подмножества.

Определитель Грама, его геометрический смысл.

Отображение: образ, полный прообраз.

Сюръективное, инъективное, биективное, тождественное и обратимое отображения.

Композиция отображений.

Линейное отображение.

Матрица линейного отображения.

Ядро, образ, дефект, ранг линейного отображения.

Линейное преобразование.

Матрица линейного преобразования.

Сложение, умножение на число, произведение и степень линейных операторов.

Инвариантные подпространства.

Собственные векторы и собственные значения линейного преобразования.

Характеристический многочлен линейного преобразования.

Присоединенные векторы.

Жорданова форма матрицы.

Аннулирующий многочлен линейного преобразования (матрицы).

Ортогональное преобразование.

Сопряженное преобразование.

Самосопряженное преобразование.

Квадратичная форма.

Главные векторы пары квадратичных форм.